GUTIERREZ NOLASCO EMILIANO

Resumen: Respuesta de un sistema de primer orden (RC y RL en DC)

1¿Qué es un sistema de primer orden?

Un sistema de primer orden es aquel cuya ecuación diferencial característica es de primer grado. En circuitos eléctricos, esto ocurre cuando el circuito contiene un solo elemento almacenador de energía:

- Un capacitor → circuito **RC**
- Una bobina (inductor) → circuito **RL**

Cuando se aplica una fuente de corriente directa (DC) súbitamente (por ejemplo, un escalón de voltaje), el circuito entra en régimen transitorio, hasta alcanzar el estado estable.

2 Forma general de la respuesta

La respuesta de cualquier sistema de primer orden ante una excitación DC tiene forma exponencial:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

Donde:

- x(t) = variable del circuito (voltaje o corriente)
- x(0) = valor inicial
- x(∞) = valor final en estado estable
- τ = constante de tiempo

3 Constante de tiempo (τ)

La constante de tiempo determina qué tan rápido responde el sistema.

- Para circuito **RC**:

$$\tau = RC$$

- Para circuito **RL**:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Interpretación física:

- En t=τ, la variable alcanza aproximadamente el **63.2%** del cambio total.
- En t=5τ, el sistema se considera prácticamente en estado estable (más del 99%).

4 Respuesta en circuito RC (excitación DC)

Cuando se aplica un voltaje DC a un circuito RC en serie:

🔹 **Voltaje en el capacitor:**

$$v_C(t) = V\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

El capacitor:

- No cambia su voltaje instantáneamente.
- Se comporta como corto circuito en t=0t
- Se comporta como circuito abierto en estado estable

🔹 **Corriente:**

$$i(t) = \frac{V}{R}e^{-t/RC}$$

La corriente:

- Es máxima al inicio
- Decae exponencialmente a cero

5 Respuesta en circuito RL (excitación DC)

Cuando se aplica un voltaje DC a un circuito RL en serie:

🔹 **Corriente:**

$$i(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-tR/L}\right)$$

La bobina:

- No permite cambios instantáneos de corriente
- Se comporta como circuito abierto en t=0t
- Se comporta como corto circuito en estado estable

🔹 **Voltaje en el inductor:**

$$v_L(t) = Ve^{-tR/L}$$

El voltaje:

- Es máximo al inicio
- Decae exponencialmente a cero

6 Comportamiento físico comparativo

Elemento	Se opone a cambios en	Inicialmente	En estado estable
Capacitor	Voltaje	Corto circuito	Circuito abierto
Inductor	Corriente	Circuito abierto	Corto circuito

7 Importancia en el análisis de circuitos

Según el enfoque de Edminister:

- El análisis del régimen transitorio permite conocer cómo evoluciona la energía almacenada.
- La solución se obtiene aplicando leyes de Kirchhoff y resolviendo la ecuación diferencial resultante.
- El método es generalizable a cualquier sistema lineal de primer orden.

Conclusión

La respuesta de un sistema de primer orden en circuitos RC y RL ante una excitación DC es exponencial, determinada por la constante de tiempo τ.

El capacitor controla la variación de voltaje y el inductor la variación de corriente.

Este análisis es fundamental para comprender:

- Procesos de carga y descarga
- Arranque de sistemas eléctricos
- Filtrado de señales
- Control de sistemas dinámicos